PANDUAN OPERASIONAL & CARA KERJA MODUL HOTEL

Ekspansi Harian OTA (Daily Hotel Booking) — Aplikasi Sewain

Spesifikasi Cara Kerja End-to-End pada Frontend Flutter & Backend Web Admin Laravel

1. Ringkasan Eksekutif & Arsitektur Utama

Platform **Sewain** memperluas kapabilitasnya dari sewa unit jangka panjang (kos/apartemen bulanan) menjadi modul penyewaan kamar hotel harian ala **OTA (Online Travel Agent)**. Modul ini beroperasi secara *dual-mode* di dalam arsitektur database dan API tanpa merusak transaksi eksisting.

Parameter	Sewa Unit (Kos/Apartemen Eksisting)	Sewa Kamar Hotel (Modul Baru OTA)
Mode DB (booking_mode)	unit	room
Durasi Penyewaan	Bulanan / Tahunan	Harian (Per Malam: Check-in/out)
Unit Yang Dipesan	Seluruh Properti / Unit Bangunan	Tipe Kamar (Deluxe, Suite, Standard)
Manajemen Stok	Ketersediaan Tunggal (Property Availability)	Matriks Harian Allotment (Room Inventories)
Asuransi Menginap	Tidak Ada / Opsional Manual	Proteksi Stay Protection (Auto API Issue)

Diagram Alur Kerja Transaksi Hotel End-to-End:

```
[User Flutter] ---> Filter Pencarian (Lokasi, Tanggal, Tamu, Bintang, Fasilitas)
       |
       v  HTTP GET /api/v1/properties (Auto-Filter Real-Time + Stale Token Guard)
[Laravel API] ---> Query Builder Engine (Correlated Subquery & HAVING Night Count)
       |
       v  User Memilih Kamar & Opsi Asuransi Stay Protection
[Checkout Flutter] ---> HTTP POST /api/v1/bookings (lockForUpdate Inventory & Fee Calc)
       |
       v  Pembayaran Midtrans Gateway (Settlement Webhook Call)
[Laravel Event] ---> Trigger BookingPaid Event
       |
       +---> IssueInsurancePolicyJob (Queue API Call -> Insurtech Partner)
       +---> ExtendHotelInventoriesJob (Cron 00:00 Rolling Inventory)
       +---> CancelExpiredBookingsJob (Cron 5-Min Auto-Cancel Unpaid)
```

2. Cara Kerja di Frontend Flutter (Mobile Application)

Frontend Flutter menangani seluruh interaksi pengguna mulai dari pencarian properti hingga konfirmasi pesanan dan manajemen oleh Mitra. Seluruh komponen terintegrasi dengan **Provider State Management** dan sistem route.

A. Antarmuka Pencarian & Filter Dinamis (Referensi UI OTA)

- **Lokasi & Kata Kunci:** Input nama kota atau kata kunci pencarian yang langsung disinkronkan ke parameter q dan city_id.
- **Rentang Tanggal & Jumlah Malam:** Date Range Picker interaktif yang menghitung jumlah malam secara otomatis dan diformat via formatHotelDateRange().
- **Pemilih Kamar & Tamu:** Dialog penyesuaian rooms_count, adults, dan children.
- **Quick Filter Chips:** Filter instant untuk Bintang (1–5), Termasuk Sarapan (breakfast_included), serta Fasilitas Cepat (Kolam Renang, Wi-Fi, AC, Parkir, Gym).

B. Penanganan Auto-Filter Real-Time & Anti Race Condition

Untuk mencegah masalah *stale HTTP response* saat pengguna menekan tombol filter secara cepat, **HotelSearchProvider** menerapkan dua tingkat perlindungan:

1. **Debounce Timer (300ms):** Menunda eksekusi HTTP request selama pengguna masih aktif mengubah opsi filter.
2. **Monotonic Request Token (_requestId):** Setiap request diberi nomor urut bertambah. Respon dari server hanya akan diproses jika nomor request cocok dengan token terbaru. Respon lama dibuang secara otomatis.

C. Serialisasi Query String & Deep Linking

Status filter dibungkus dalam immutable Value Object **HotelSearchQuery**. Objek ini mengonversi filter menjadi query string API HTTP (misal: ?booking_mode=room✓_in=2026-08-28✓_out=2026-08-29■_rating=4) dan mendukung pengarahan otomatis dari Deep Link dengan skema **sewain://search?...** via **DeepLinkHandler**.

D. Layar Checkout & Widget Asuransi Menginap

Pada halaman konfirmasi pembayaran, **InsuranceSelectionWidget** menampilkan card opsi **Stay Protection**. Pengguna dapat memilih untuk menambahkan asuransi, memasukkan nama tertanggung sesuai KTP/Passport, dan premi akan langsung ditambahkan ke total tagihan pesanan.

E. Layar Mitra Mobile (Pengelolaan Properti)

- **AddHotelScreen:** Form input multi-step pembuatan hotel baru oleh Mitra Properti.
- **ManageRoomTypesScreen:** Pengelolaan daftar tipe kamar, kapasitas, dan tarif dasar.
- **InventoryCalendarModal:** BottomSheet modal kalender untuk penyesuaian cepat tarif harian & stop-sell dari smartphone.

3. Cara Kerja di Backend & Web Admin Laravel

Backend Laravel 12 menyediakan fondasi API berkecepatan tinggi, integrasi Midtrans & Insurtech Provider, serta portal manajemen web admin berbasis Livewire.

A. Arsitektur Relasi Database (Relational Schema)

- **properties & hotels:** Relasi 1-to-1 yang menyimpan metadata hotel (jam check-in/out, bintang, aturan pembatalan) saat booking_mode = 'room'.
- **room_types & rooms:** Definisi tipe kamar (kapasitas, harga dasar, sarapan) dan unit fisik kamar (nomor kamar, lantai, status).

- **room_inventories:** Matriks kalender harian stok (*allotment*), tarif harian (*price*), dan status *stop-sell* (*is_closed*). Dilengkapi DB CHECK constraint booked_count <= allotment.
- **booking_insurances:** Pencatatan polis asuransi per transaksi dengan status pending, processing, issued, failed, claimed, cancelled.

B. Engine Query Filter (`PropertyController::index`)

Pencarian kamar hotel harian diproses menggunakan Query Builder teroptimasi:

1. **Night Range Query:** Mengonversi rentang tanggal check-in/out menjadi array tanggal [check_in, check_out) sebanyak *N* malam.
2. **Aggregate Availability Guard:** Menggunakan subquery HAVING count(*) = :nightsCount untuk menjamin kamar hotel memiliki stok di **setiap hari** dalam rentang menginap.
3. **Dynamic Price Sorting:** Menggunakan *Correlated Subquery* untuk mengambil tarif terendah per malam tanpa menimbulkan masalah perkalian baris (*row duplication*).

C. Transaksi Booking & Proteksi Concurrency (`BookingController::store`)

Setiap booking kamar hotel dibungkus dalam **DB::transaction** dengan kunci **lockForUpdate()** pada baris room_inventories. Hal ini menjamin tidak terjadi *overselling* atau pembacaan stok ganda saat terjadi ribuan transaksi bersamaan.

D. Integrasi API Asuransi & Queue Job (`IssueInsurancePolicyJob`)

Saat transaksi dinyatakan lunas oleh webhook Midtrans (*settlement*), sistem menyalakan Event **BookingPaid**. Event ini mendispatch **IssueInsurancePolicyJob** ke queue Laravel untuk menghubungi API Insurtech Partner (Zurich/Chubb/ACA/PasarPolis), menerbitkan nomor polis resmi, dan mengunduh URL E-Certificate PDF.

E. Portal Web Admin & Fitur Manual Re-issue

Admin Web menyediakan 5-step Form Wizard penambahan hotel serta panel **Manual Re-issue Polis**. Jika pendaftaran polis otomatis gagal (karena timeout API atau NIK tidak valid), Admin/Mitra dapat mengoreksi data dan memicu pendaftaran ulang polis dengan menekan satu tombol di panel admin.

F. Otomasi Cronjob Laravel Scheduler (`routes/console.php`)

Nama Job / Command	Frekuensi Cron	Fungsi & Operasional Utama
ExtendHotelInventoriesJob	Harian (00:00)	Menjaga ketersediaan inventaris kalender 30 hari ke depan (*rolling inventory window*) untuk seluruh tipe kamar aktif.
CancelExpiredBookingsJob	Setiap 5 Menit	Membatalkan booking hotel yang kadaluarsa belum dibayar (>30 menit) dan mengembalikan stok kamar (*allotment*).
SyncInsuranceStatusJob	Setiap 1 Jam	Polling status polis dan klaim santunan dari API Provider Insurtech untuk memperbarui database internal.

4. Matriks Perbandingan Fungsi Frontend Flutter vs Backend Laravel

Modul / Komponen	Peran Frontend Flutter	Peran Backend Laravel	Tabel DB / Storage
Filter Pencarian	UI Chips, Date Range Picker, Guest Picker, Stale Response Guard	Validation Input, Query Builder, Correlated Subquery Price Sorting	properties hotels cities
Ketersediaan Kamar	Menampilkan ketersediaan harian per malam & total tarif menginap	Filter Aggregate HAVING count(*) = :nightsCount stok per tanggal	room_types room_inventories
Checkout & Asuransi	Widget toggle Stay Protection & input data tertanggung	Calculates premium, lockForUpdate(), simpan record polis pending	bookings booking_insurances
Penerbitan Polis	Menampilkan Nomor Polis & tombol download E-Certificate PDF	Dispatch IssueInsurancePolicyJob ke API Insurtech Partner	booking_insurances API Insurtech
Manajemen Mitra	AddHotelScreen, ManageRoomTypesScreen, Modal Kalender Inventaris	5-Step Form Wizard Web Admin, Fitur Manual Re-issue Polis Admin	hotels rooms room_types
Otomasi Operasional	Notifikasi Push status booking & rincian polis terbit	Cronjob Scheduler Laravel 12 (Inventory Extend, Auto-Cancel, Sync)	Laravel Console Queue Worker

Dokumen Panduan Operasional Modul Hotel Sewain v1.0

Dipublikasikan untuk Tim Pengembang Frontend Flutter & Backend Laravel.